บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เปรียบเทียบแบรนด์ — อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ แผงโซลาร์เซลล์ เบรกเกอร์ และสายไฟ

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · ตุลาคม 2569

สรุปตัวเลือกที่ดีที่สุด

ตัวเลือกที่ดีที่สุดในแต่ละหมวดสำหรับระบบไฮบริด 3 เฟส 10 kW สำหรับบ้านหรือธุรกิจขนาดเล็ก คัดเลือกจากสเปก การรับรองมาตรฐาน การหาซื้อได้ในประเทศไทย และความคุ้มค่า

หมวด	ดีที่สุดโดยรวม	ดีที่สุดในด้านอื่น
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 3 เฟส	Solis S6-EH3P10K02-NV-YD-L	GoodWe GW10K-ET-L-G10: ต่อแผงเกินพิกัด (PV oversizing), ไฟสำรอง, การรับประกัน
แบตเตอรี่ \~16 kWh	Solis IntelliHome-16kWh-OD	Dyness PowerBrick Plus: กำลังจ่ายและอายุรอบการใช้งาน; Felicity: ความคุ้มค่าต่อ kWh
แผงโซลาร์เซลล์	LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare (กระจกชั้นเดียว)	AIKO Comet 2U: รับประกันผลิตภัณฑ์ 25 ปี, น้ำหนักเบาที่สุด
ชุดตู้รวมสาย DC	Suntree	ABB: ค่าเผื่อความปลอดภัย; FEEO: ราคาประหยัด
ชุดตู้รวมสาย AC	เบรกเกอร์ MCCB CHINT NXM-125S + SPD Suntree + ATS Suntree SQ8P	Schneider EZC100H / ABB Formula: ค่าเผื่อสูงกว่า
สายไฟ	Thai Yazaki THW (AC), LINK PV1-F (DC)	Lapp / Phelps Dodge: มีเอกสารรับรอง EN 50618
โครงยึดแผง	Clenergy PV-ezRack	ชุดไม่มียี่ห้อ: ความคุ้มค่า; K2 Systems: คุณภาพ
ท่อร้อยสาย	Arrow IMC 1"	Panasonic: มีเอกสารรับรอง UL 1242
ระบบสายดิน	Kumwell	Erico Cadweld: คุณภาพ

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด: 10 kW, 3 เฟส

ตัวเลือกแนะนำ: Solis S6-EH3P10K02-NV-YD-L เป็นรุ่น 48 V ที่คุ้มค่าที่สุดในประเทศไทย รองรับกระแสแบตเตอรี่ 220 A, IP66, รับโหลดกระชาก 2 เท่า, จ่ายไฟแบบไม่สมดุล (unbalanced) ได้ทั้งสองพอร์ต มีพอร์ตเครื่องปั่นไฟ และพอร์ตไฟสำรองคู่ **อันดับรอง: GoodWe GW10K-ET-L-G10** คุ้มกับราคาที่สูงกว่าในกรณีที่ต้องการต่อแผงเกินพิกัด หรือต้องการการรับประกัน 10 ปีที่มีเอกสารยืนยัน ส่วน Sungrow และ Huawei รองรับเฉพาะแบตเตอรี่แรงดันสูง จึงใช้กับแบตเตอรี่ 48 V อย่าง IntelliHome ไม่ได้

	Solis S6-EH3P10K02-NV-YD-L	GoodWe GW10K-ET-L-G10	Deye SUN-10K-SG05LP3	SRNE HESP48100SH3	Huawei SUN2000-10K-MAP0 (HV)
แบตเตอรี่	48 V, 220 A	48 V, 220 A	48 V, 210 A	48 V, 220 A	600–980 V, เฉพาะ LUNA
กำลัง PV สูงสุด	16 kW	20 kW	16 kW	15 kW	18 kW
จำนวน MPPT / กระแส	2 / 20 + 40 A	3 / 20 A ต่อช่อง	2 / 26 + 26 A	2 / 22 + 22 A	2 / 16 A
ช่วงแรงดัน MPPT / DC สูงสุด	200–850 V / 1000 V	150–850 V / 1000 V	200–650 V / 800 V	200–650 V / 800 V	160–1000 V / 1100 V
ไฟสำรอง / โหลดกระชาก	10 kW / 2× 10 s	11 kVA / 20 kVA 10 s	10 kW / 2× 10 s	10 kW / 20 kVA	10 kW, ต้องใช้ SmartGuard
ประสิทธิภาพสูงสุด	97.6 %	97.8 %	97.6 %	97.5 %	98.6 %
ระดับการป้องกัน IP	IP66	IP66	IP65	IP65	IP66

	Solis S6-EH3P10K02-NV-YD-L	GoodWe GW10K-ET-L-G10	Deye SUN-10K-SG05LP3	SRNE HESP48100SH3	Huawei SUN2000-10K-MAP0 (HV)
อินพุตเครื่องปั่นไฟ	10 kW	20 kVA	ใช้พอร์ตร่วมกับ smart load	มี	ไม่มี
ระบบมอนิเตอร์	SolisCloud	SEMS	DeyeCloud / SolarMan	Wi-Fi (อุปกรณ์เสริม)	FusionSolar
การรับประกัน (ประเทศไทย)	สอบถามตัวแทนจำหน่าย	10 ปี	10 ปี	5 ปี	10 ปี

ดีที่สุดด้าน	ผู้ชนะ
ต่อแผงเกินพิกัด	GoodWe, 20 kW บน 3 MPPT
ไฟสำรอง	GoodWe, ต่อเนื่อง 11 kVA, อินพุตเครื่องปั่นไฟ 20 kVA
ประสิทธิภาพ	Huawei 98.6 % (เฉพาะ HV); GoodWe 97.8 % ในกลุ่มรุ่น 48 V
การรับประกัน	GoodWe, 10 ปี มีเอกสารยืนยัน
การต่อขนาน / ตัวเลือกแบตเตอรี่	Deye, ต่อขนานได้สูงสุด 10 เครื่อง, รายการแบตเตอรี่ที่รองรับกว้างที่สุด

ไม่พบรายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ได้รับอนุมัติจาก กฟภ. (PEA) ที่เผยแพร่ทางออนไลน์สำหรับรุ่นเหล่านี้ ควรยืนยันกับ กฟภ. หรือตัวแทนจำหน่ายก่อนสั่งซื้อ ส่วน Sungrow SH10RT เป็นรุ่นแรงดันสูงเท่านั้นและราคาสูงกว่ามาก จึงไม่นำมาเปรียบเทียบ

ทำไม Solis S6 จึงโดดเด่น

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6 ออกแบบมาสำหรับโหลดหนัก การต่อแผงเกินพิกัด และการสำรองไฟด้วยเครื่องปั่นไฟ ตัวเลขเด่นบางส่วนที่ Solis เผยแพร่เป็นของรุ่นแรงดันสูงที่ใหญ่กว่า คอลัมน์ขวาสุดจึงแสดงค่าที่ใช้ได้จริงกับรุ่นแรงดันต่ำ 10 kW ในข้อเสนอนี้

คุณสมบัติ	ความหมาย	รุ่น LV 10 kW (S6-EH3P10K02-NV-YD-L)
รับโหลดกระชากสูงในโหมดไฟสำรอง	สตาร์ทปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ และมอเตอร์ได้โดยไม่ตัด	2 เท่าของกำลังพิกัด นาน 10 s
อัตราส่วน DC/AC สูง	ต่อแผงได้มากขึ้นต่ออินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง ไฟส่วนเกินเข้าแบตเตอรี่หรือจ่ายโหลด	PV สูงสุด 16 kW (160 %)
พอร์ตเครื่องปั่นไฟ	ต่อเครื่องปั่นไฟเข้าโดยตรง พร้อมสั่งเปิด/ปิดอัตโนมัติและ peak shaving	อินพุตเครื่องปั่นไฟ 10 kW
เอาต์พุตไฟสำรองคู่	แยกโหลดสำคัญและโหลดทั่วไปไว้คนละพอร์ต ไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ตัดโหลด	มี
อินพุตกระแสสูง	รองรับแผง 600 W ขึ้นไปและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่	20 A / 40 A ต่อ MPPT; กระแสแบตเตอรี่ 220 A
สลับเป็น UPS ได้เร็ว	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายทำงานต่อได้เมื่อไฟดับ	ต่ำกว่า 10 ms ตามที่ Solis ระบุสำหรับไฮบริด S6; ควรตรวจสอบกับดาต้าชีตรุ่น LV
เอาต์พุตไม่สมดุล	รองรับโหลดที่ไม่เท่ากันในแต่ละเฟส	รองรับทั้งพอร์ตกริดและพอร์ตไฟสำรอง

แหล่งข้อมูล: Solis S6-EH3P(30-50)K-H-ND · Solis S6-EH3P(5-10)K-H · ประกาศเปิดตัวของ Solis · ดาต้าชีต S6-EH3P(8-15)K02-NV-YD-L

แบตเตอรี่: ประมาณ 16 kWh, LiFePO4 51.2 V

ตัวเลือกแนะนำ: Solis IntelliHome-16kWh-OD เป็นแบตเตอรี่รุ่นเดียวในรายการนี้ที่ออกแบบมาให้สื่อสารกับ Solis S6 ผ่าน CAN โดยตรง ระบบ BMS และ SolisCloud จึงใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม นอกจากนี้ยังได้ IP66 และผ่านการรับรอง IEC 62619 ใช้ความจุได้ 100 % และคุ้มค่าต่อ kWh ที่ใช้งานได้ จุดอ่อนเดียวคือจ่ายต่อเนื่องได้ประมาณ 8 kW (157 A) จึงจ่ายเต็ม 10 kW จากแบตเตอรี่อย่างเดียวไม่ได้ หากโหลดกลางคืนเกิน 8 kW ต้องเพิ่มแบตเตอรี่ลูกที่สอง

รุ่น	ความจุใช้งานได้ kWh (DoD)	กระแสชาร์จ / คายประจุต่อเนื่อง	จำนวนรอบ	การรับประกัน	ระดับการป้องกัน	อยู่ในรายการรองรับของ Solis S6-EH3P
Solis IntelliHome-16kWh-OD	16 (100 %)	157 / 157 A, \~8 kW	>6,000 ที่ 100 %	10 ปี	IP66, ติดตั้งภายนอกได้, มีฮีตเตอร์	ของ Solis โดยตรง
LVTOPSUN LVTS-512314-G4	14.5 (90 %)	150 / 200 A	8,000 ที่ 90 %	10 ปี	IP65	ไม่อยู่ (มีเฉพาะรุ่น 100–300 Ah)
Felicity FLA48314-Plus	15.2 (95 %)	160 / 200 A	≥8,000	7 ปี ในประเทศไทย	IP65 (FLB)	ไม่อยู่
Dyness PowerBrick Plus	15.3 (95 %)	200 / 200 A, \~10.2 kW	≥8,000 ที่ 95 %	10 ปี	IP65	มีเฉพาะ "PowerBrick" ไม่ใช่รุ่น Plus
Deye SE-F16	14.4 (90 %)	157 / 230 A	6,000+	10 ปี / 50 MWh	IP21, ติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น	ไม่อยู่
Pylontech US5000 × 3	13.7 (95 %)	\~12 kW	>6,000	10 ปี	IP20 แบบแร็ก	อยู่ (ระบุชื่อรุ่น)

ตรวจสอบความเข้ากันได้จาก รายการแบตเตอรี่ที่รองรับของ Solis S6-EH3P(8-15)K02-NV-YD-L (ส.ค. 2025)

ดีที่สุดด้าน	ผู้ชนะ
ความเข้ากันได้กับ Solis และการติดตั้งภายนอก	Solis IntelliHome (ของ Solis โดยตรง, IP66)
กำลังจ่าย	Dyness PowerBrick Plus, 200 A ทั้งชาร์จและคายประจุ (\~10.2 kW)
อายุรอบการใช้งาน	Dyness PowerBrick Plus, ≥8,000 รอบที่ 95 %
ควรหลีกเลี่ยงสำหรับระบบนี้	Deye SE-F16: ติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น และไม่อยู่ในรายการของ Solis

ไม่มีรุ่นใดระบุเกรดเซลล์หรือใบรับรอง TIS (มอก.) สำหรับแบตเตอรี่ 314 Ah ของแบรนด์อื่น ควรขอคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Solis Thailand ก่อนสั่งซื้อ

แผงโซลาร์เซลล์: LONGi เทียบกับ AIKO

ตัวเลือกแนะนำ: LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare กระจกชั้นเดียว (LR7-72HVHF) 650 W เป็นแผงรุ่นเดียวในกลุ่มนี้ที่มีข้อมูลวัดค่าการลดแสงสะท้อน (anti-glare) ประสิทธิภาพเท่ากับ AIKO และราคาต่อวัตต์ถูกที่สุดในประเทศไทย ทั้งสองแบรนด์ใช้เซลล์ n-type แบบ back-contact ที่มีค่าสูญเสียจากความร้อน −0.26 %/°C และอัตราการเสื่อม (88.85 % ในปีที่ 30) เท่ากัน ด้านความร้อนและการเสื่อมสภาพจึงเสมอกัน

รุ่น	เซลล์	ประสิทธิภาพ	Voc / Isc	ฟิวส์สูงสุด	น้ำหนัก	กระจก	รับประกันผลิตภัณฑ์
LONGi Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVHF	HPBC 2.0	24.1 % (24.8 % ที่ 670 W)	53.90 V / 15.29 A	25 A	28.5 kg	ชั้นเดียว, ลดแสงสะท้อน	15 ปี
LONGi Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVD	HPBC 2.0	24.06 %	54.22 V / 15.14 A	30 A	32.5 kg	สองชั้น, ลดแสงสะท้อน, รับแสงสองหน้า	15 ปี
LONGi Hi-MO X10 Scientist LR7-72HVH	HPBC 2.0	24.1 %	53.90 V / 15.29 A	25 A	28.5 kg	ชั้นเดียว, มาตรฐาน	15 ปี
AIKO Comet 2U G-MCH72Mw	ABC	24.4 % (24.8 % ที่ 670 W)	54.40 V / 15.12 A	25 A	28.1 kg	ชั้นเดียว, มาตรฐาน	15 ปี, สูงสุด 25 ปี
AIKO Stellar 1N+ G-MCH72Dw	ABC	24.1 %	54.00 V / 15.06 A	30 A	32.3 kg	สองชั้น, รับแสงสองหน้า	ไม่ระบุ

ดีที่สุดด้าน	ผู้ชนะ	เหตุผล
ลดแสงสะท้อน	LONGi Guardian	ค่าการสะท้อนแสง 0.9 % เทียบกับ 2.9 %, EN 17037 "AAA" (LONGi); AIKO ไม่มีรุ่นลดแสงสะท้อน
ประสิทธิภาพ	เสมอกัน	ทั้งคู่ 24.8 % ที่ 670 W; AIKO สูงกว่าเล็กน้อยที่ 650 W (24.4 % เทียบกับ 24.1 %)
รับประกันผลิตภัณฑ์	AIKO Comet 2U	ขยายได้ถึง 25 ปี เทียบกับ 15 ปีของ LONGi
การบังเงา	LONGi (ชนะเล็กน้อย)	ระบุว่ากู้คืนกำลังได้สูงสุด 70 % เมื่อถูกบังเงา; AIKO ไม่ระบุตัวเลข
น้ำหนัก	AIKO Comet 2U	28.1 kg เทียบกับ 28.5 kg

สำหรับติดตั้งบนหลังคา รุ่น Guardian กระจกชั้นเดียวคุ้มกว่า เพราะรุ่นกระจกสองชั้นรับแสงสองหน้าหนักกว่า 4 kg แต่ได้ประโยชน์เพิ่มน้อยมากบนหลังคา และค่าฟิวส์สูงสุด 25 A ยังตรงกับฟิวส์สตริง 25 A ด้วย

ชุดตู้รวมสาย DC: ฟิวส์ เบรกเกอร์ และ SPD

ตัวเลือกแนะนำ: Suntree เป็นแบรนด์เดียวที่มีอุปกรณ์ครบทั้งสามชิ้นในสต็อกในประเทศไทย และระบุเครื่องหมาย TUV/CE/CB ชัดเจน ABB มีค่าเผื่อทางวิศวกรรมดีที่สุด แต่ราคาสูงกว่าประมาณ 10 เท่าและหาซื้อในประเทศไทยได้ยาก แต่ละชุดด้านล่างใช้กับ 1 MPPT ประกอบด้วยฟิวส์พร้อมกระบอกฟิวส์ 2 ชุด เบรกเกอร์ DC 1 ตัว และ SPD DC 1 ตัว

แบรนด์	ฟิวส์ + กระบอกฟิวส์	เบรกเกอร์ DC	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) DC Type 2, 1000 V	หมายเหตุ
Suntree	กระบอกฟิวส์ SRD-30 + ฟิวส์	SL7N-63 2P 800 V (มีรุ่น 4P 1000 V)	SUP2H1-PV 3P	IEC/EN 60947-2, ระบุ TUV/CE/CB; มีสต็อกในไทยดี
FEEO (ราคาประหยัด)	FDS-32 + ฟิวส์ 25 A	FPV-63 4P 1000 V	FSP-D40 3P 1000 V	ไม่พบการอ้างอิงใบรับรองในรายการสินค้า
CHINT	ไม่พบฟิวส์ PV ของแท้	NB1-63DC 4P 1000 V	ไม่มีขายในไทย	เป็นสินค้านำเข้านอกระบบในไทย
Schneider	ไม่มีขายในไทย	C60PV-DC 2P 800 V	ไม่มีขายในไทย	ราคาสูง
ABB	กระบอกฟิวส์ E90 PV	S802PV-S 2P 800 V	OVR PV T1-T2	ค่าเผื่อดีที่สุด, สต็อกน้อย, ราคาประมาณ 10 เท่า
TOMZN	ทั่วไป	TOB7Z-63 2P "1000 V"	TZG40-PV	การอ้าง 2P 1000 V น่าสงสัย; ควรหลีกเลี่ยง

เบรกเกอร์ DC แบบ 2 โพลของแบรนด์หลักส่วนใหญ่มีพิกัด 800 V ไม่ใช่ 1000 V ซึ่งเพียงพอสำหรับระบบนี้ เพราะสตริงละ 12 แผงมีแรงดันสูงสุดประมาณ 675 V ในเช้าที่อากาศเย็น 5 °C หากเกิน 800 V ให้ใช้เบรกเกอร์ 4 โพล 1000 V

ชุดตู้รวมสาย AC: MCCB, SPD และ ATS

ตัวเลือกแนะนำ: เบรกเกอร์ MCCB CHINT NXM-125S (25 kA) คู่กับ SPD Suntree SUP1-40 และสวิตช์สลับแหล่งจ่ายอัตโนมัติ (ATS) Suntree SQ8P คลาส PC ส่วน Schneider EasyPact EZC100H (30 kA) หรือ ABB Formula ให้ค่าเผื่อมากกว่า แต่ราคาสูงกว่ามาก ATS คลาส PC (Suntree SQ8P, CSQ HYCQ4, Geya GATS) เหมาะกับการสลับระหว่างไฟกริดและไฟสำรองมากกว่ารุ่นคลาส CB เช่น CHINT NXZ

ชุดผสม	MCCB 4P 80 A / 50 A	SPD AC 4P 385 V	ATS 4P 100 A	ความคุ้มค่า
CHINT + Suntree	NXM-125S/4300, 25 kA	Suntree SUP1-40, 20/40 kA	Suntree SQ8P-100/4P, คลาส PC	ดีที่สุด
CHINT + ATS ของ CSQ หรือ Geya	NXM-125S/4300, 25 kA	Suntree SUP1-40	CSQ HYCQ4-125/4 หรือ Geya GATS-G-100, คลาส PC	ดี

ชุดผสม	MCCB 4P 80 A / 50 A	SPD AC 4P 385 V	ATS 4P 100 A	ความคุ้มค่า
CHINT ทั้งชุด	NXM-125S/4300, 25 kA	NXU-IIG, 40 kA	NXZ-125/4, คลาส CB	พอใช้ (ATS ราคาสูง)
ABB	Formula A1, 18–25 kA	OVR T2	—	พรีเมียม
Schneider	EasyPact EZC100H, 30 kA	iPRD40r	—	พรีเมียม, ค่าเผื่อสูงสุด

สายไฟ

ตัวเลือกแนะนำ: Thai Yazaki THW สำหรับฝั่ง AC และ LINK PV1-F สำหรับฝั่ง DC เลือก Lapp หรือ Phelps Dodge H1Z2Z2-K เมื่อลูกค้าต้องการเอกสารยืนยันการเป็นไปตามมาตรฐาน EN 50618

สายไฟ	มาตรฐาน
Thai Yazaki THW 10 / 16 mm²	TIS 11 / IEC 60227
BCC THW 16 mm²	ได้รับการรับรอง TIS
LINK PV1-F 4 mm²	ทองแดงชุบดีบุก, XLPE, 1000/1500 V
Lapp Solar 4 mm²	EN 50618 / IEC 62930
Phelps Dodge H1Z2Z2-K	EN 50618

โครงยึดแผง ท่อร้อยสาย และระบบสายดิน

ตัวเลือกแนะนำ: รางและแคลมป์ Clenergy, ท่อร้อยสาย IMC ของ Arrow (ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อนทั้งด้านในและด้านนอก; Panasonic เป็นทางเลือกที่ผ่าน UL) และระบบสายดิน Kumwell Clenergy เป็นแบรนด์โครงยึดแผงเพียงแบรนด์เดียวที่วางขายปลีกในไทยที่ระบุชนิดอะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานแรงลม และการรับประกัน ส่วน Kumwell เป็นผู้ผลิตไทยที่หลักดินผ่านเกณฑ์ความหนาทองแดง 254 µm

รายการ	แบรนด์	สเปก	การรับประกัน	ดีที่สุดด้าน
รางและแคลมป์	Clenergy PV-ezRack ECO	AL6005-T5, อะโนไดซ์ ≥10 µm, AS/NZS 1170.2	12 ปี	โดยรวม, หาซื้อง่าย
รางและแคลมป์	ชุด "TIT" ไม่มียี่ห้อ	ไม่ระบุชนิดอัลลอยและพิกัดแรงลม	—	ความคุ้มค่า
รางและแคลมป์	K2 Systems	คำนวณโครงสร้างใน K2 Base	12 ปี, 20 ปี หากออกแบบใน K2 Base	คุณภาพ
ขอยึดกระเบื้อง (ลอนคู่)	Eleckta / Daisentec / Lumira	ขายึดสำหรับกระเบื้องลอนคู่	—	—
IMC 1", 3 m	Arrow	ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อนทั้งด้านในและด้านนอก; TIS 770	—	ตัวเลือกแนะนำ: กันสนิม, ความคุ้มค่า
IMC 1", 3 m	Panasonic	ด้านนอกชุบกัลวาไนซ์แบบ in-line, ด้านในเคลือบอีพ็อกซี; TIS 770 + UL 1242	—	มีเอกสารรับรอง UL, ร้อยสายลื่น
EMT 1", 3 m (ภายในอาคารเท่านั้น)	Daiwa	ชุบกัลวาไนซ์	—	—
หลักดิน 5/8" × 10 ft	Kumwell GRCBU 5810	ผ่าน UL, ทองแดง ≥254 µm (UL 467)	—	โดยรวม, ความคุ้มค่า
การเชื่อมแบบหลอมละลาย (Exothermic)	Kumwell KW90 / KW115	—	—	ความคุ้มค่า

รายการ	แบรนด์	สเปก	การรับประกัน	ดีที่สุดด้าน
การเชื่อมแบบหลอมละลาย (Exothermic)	nVent Erico Cadweld	มาตรฐานอ้างอิง UL 467	—	คุณภาพ
บ่อตรวจหลักดิน	Kumwell GXCIP คอนกรีต	310 × 310 × 192 mm	—	ความทนทาน

ใช้ท่อ IMC สำหรับภายนอกอาคารและบนหลังคา และใช้ EMT เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น

มาตรฐานการติดตั้ง: IMC, EMT, ท่อร้อยสาย, ตู้ไฟ, ความร้อน และขั้วต่อสาย

ข้อกำหนดตามมาตรฐานไทยที่มีเครื่องหมาย [EIT] อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่อธิบายมาตรฐาน วสท. (EIT) 2001-64 และมาตรฐาน วสท. (EIT) สำหรับระบบ PV บนหลังคา (พ.ศ. 2565) ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับ NEC ควรตรวจสอบเลขข้อกับฉบับจริงที่ซื้อมาก่อนอ้างอิงในสัญญา **ใหม่:** สมอ. (TISI) อนุมัติให้ มอก. 62852 (ขั้วต่อ DC สำหรับ PV) และ มอก. 61439 เล่ม 8 (ชุดประกอบ DC สำหรับ PV หรือตู้รวมสาย) เป็นมาตรฐานบังคับเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2026 คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2026

รายการ	มาตรฐาน	ข้อกำหนดหลัก	การตรวจสอบหน้างาน
IMC	มอก. 770-2533, UL 1242, ANSI C80.6, NEC 342	ชุบกัลวาไนซ์, ทำเกลียวได้, ½"–4" ความหนาผนัง: ¾" 2.10 mm, 1" 2.35 mm ใช้ได้ทั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคาร ที่เปียก และฝังในโครงสร้าง	ดูตราพิมพ์ มอก./UL; วัดความหนาผนังด้วยเวอร์เนียร์; พ่นกัลวาไนซ์เย็นที่เกลียวที่ตัดใหม่; ยึดทุก 3 m และภายใน 0.9 m จากกล่อง [EIT]; ดัดโค้งรวมไม่เกิน 360° ระหว่างจุดดึงสาย
EMT	มอก. 770, UL 797, ANSI C80.3, NEC 358	ผนังบาง 1.2–1.6 mm ทำเกลียวไม่ได้ แนวปฏิบัติในไทย: ใช้ภายในอาคาร/ที่แห้งเท่านั้น; ห้ามฝังดิน ห้ามฝังในพื้นคอนกรีต	ใช้ข้อต่อแบบ compression หรือแบบขันสกรู; ลบคมปลายท่อที่ตัด; ห้ามเดินลอยบนหลังคา
RSC (ผนังหนา)	มอก. 770, UL 6, ANSI C80.1	ใช้ได้ทุกสถานที่รวมถึงฝังดิน; ดีที่สุดสำหรับเดินลอยบนหลังคาและพื้นที่ชายฝั่ง	ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน
ท่อโลหะอ่อน / ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ	UL 1 / UL 360	FMC ใช้เฉพาะที่แห้งและช่วงสั้น ห้ามใช้เป็นทางสายดิน; LFMC ใช้กับช่วงเปียกที่ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์/แบตเตอรี่	ยึดทุก 1.5 m; เคเบิลแกลนด์ทนรังสี UV; ไม่ดัดเกินรัศมีโค้งที่กำหนด
PVC / uPVC / HDPE	PVC สีเหลืองขายตาม มอก. 216-2524 (ยังไม่ยืนยันสถานะ)	PVC เสื่อมจากรังสี UV: ใช้ uPVC ชนิดทน UV ภายนอกอาคาร; HDPE สำหรับฝังดิน ≥ 0.6 m	ใส่ข้อต่อรองรับการขยายตัวบนหลังคาที่ร้อน; ยึดทุก 0.9–1.5 m
พื้นที่สายในท่อ	ตาราง วสท. (EIT) = NEC	สาย 1 เส้น 53 %, 2 เส้น 31 %, 3 เส้นขึ้นไป 40 %	คำนวณจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย
ตู้รวมสาย	IEC 62208, IEC 61439-1/-2/-8, IEC 60529, IEC 62262	IP65 ภายนอกอาคาร (IP66 สำหรับพื้นที่ชายฝั่ง/ความชื้นสูง); IK08 ขึ้นไปบนหลังคา; พิกัด DC ≥ Voc ที่อุณหภูมิต่ำ; มีป้ายพิกัด	เข้าสายด้านล่างเท่านั้น; ขันแกลนด์ให้แน่น; ปิดช่องที่ไม่ใช้; ตรวจป้ายพิกัด
ฝั่ง DC ในตู้	IEC 62548-1:2023, IEC 60364-7-712	ฉนวนสองชั้น; สวิตช์ตัดตอน DC ตาม IEC 60947-3; ฟิวส์ 1.5–2.4 × Isc; SPD สูงกว่า Voc; ป้ายเตือน (ข้อ 10)	ทดสอบการตัดขณะมีโหลด; ตรวจหน้าต่างแสดงสถานะ SPD; ติดป้ายที่ตู้และสวิตช์ตัดตอน
ความร้อน: อินเวอร์เตอร์	คู่มือ Solis S6	1 เฟส: ระยะห่าง 250 mm, สูงจากพื้น 800 mm, แนะนำอุณหภูมิแวดล้อม ≤40 °C S6-EH3P: ห่างระหว่างเครื่อง 300 mm, ด้านหน้า 500 mm	ทำหลังคาบังแดดหากโดนแดดบ่าย; ห้ามติดตั้งใต้หลังคาหรือห้องปิดทึบ; เฝ้าดูเหตุการณ์ลดกำลังจากอุณหภูมิ
ความร้อน: แบตเตอรี่	คู่มือ Solis IntelliHome	ทำงานที่ −20 ถึง 55 °C, เหมาะสุด 10–45 °C, ลดกำลังเมื่อเกิน 45 °C; **ห้ามติดตั้งภายนอกอาคารในระยะ 500 m จากชายฝั่ง**	ตรวจอุณหภูมิแวดล้อมในเดือนเมษายน; ไม่โดนแดด; ห้ามวางของทับ
ความร้อน: เบรกเกอร์ในตู้	IEC 60898 (อ้างอิง 30 °C), IEC 60947	ลดพิกัดเมื่ออุณหภูมิในตู้ 45–55 °C ตามตารางของผู้ผลิต	เลือกขนาดตู้ให้ระบายความร้อนได้; ติดด้านที่ร่ม; ไม่ติดกับแผ่นหลังคาที่ร้อน

รายการ	มาตรฐาน	ข้อกำหนดหลัก	การตรวจสอบหน้างาน
ความร้อน: ชุดประกอบ	IEC 61439	อุณหภูมิขั้วต่อเพิ่มขึ้น ≤70 K ที่อุณหภูมิแวดล้อม 35 °C	ถ่ายภาพความร้อนช่วงแดดจัด: สูงกว่าขั้วต่อที่คล้ายกัน >10–15 K = ต้องตรวจสอบ
ขั้วต่อ PV	IEC 62852 / มอก. 62852	คู่ที่เสียบกันต้องเป็นชนิดและผู้ผลิตเดียวกัน	ห้ามใช้ต่างยี่ห้อ; ใช้คีมย้ำของผู้ผลิต; ทดสอบการดึง
หางปลาและปลอกย้ำสาย	IEC 61238-1-1	หางปลาทองแดงชุบดีบุก ใช้ดายที่ตรงกัน; ใส่ปลอกย้ำสายกับสายฝอย; ห้ามบัดกรีปลายสาย	ตรวจเลขดายบนรอยย้ำ; ขนาดหางปลาตรงกับสาย
แรงบิด	ค่าของผู้ผลิต	Solis S6-EH3P: AC 4–5 N·m, PE 2 N·m	ใช้ไขควงทอร์กที่สอบเทียบแล้ว; ทำเครื่องหมายทอร์กทุกขั้ว

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย: ใช้ EMT บนหลังคาหรือฝังในพื้นคอนกรีต; ใช้ท่อ PVC สีเหลืองกลางแดด (แตกภายใน 2–3 ปี); ใช้ขั้วต่อ MC4 ต่างยี่ห้อและย้ำด้วยคีมธรรมดา (สาเหตุหลักของการอาร์กฝั่ง DC); ตู้ IP65 ที่เปิดช่องเข้าสายทิ้งไว้หรือเข้าสายด้านบน; ใช้เบรกเกอร์ AC ในฝั่ง DC; ฟิวส์หรือ SPD มีพิกัดต่ำกว่า Voc ที่อุณหภูมิต่ำ; ติดตั้งอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่กลางแดดหรือใต้หลังคา; ไม่ใช้เครื่องมือวัดแรงบิดหรือปลอกย้ำสาย; สายในท่อเกิน 40 %; ไม่มีป้ายเตือน PV

วิธีการ: สเปกนำมาจากดาต้าชีตของผู้ผลิตที่ลิงก์ไว้ในแต่ละตาราง การให้คะแนนและตัวเลือกแนะนำเป็นการประเมินของ โซลาร์ เอสส์ เอง สำหรับราคาและการออกแบบสำหรับหน้างานของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1

SOLAR ESS
www.solaress.org